1989 年普通高等学校招生全国统一考试

1989 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果 $I=\{a,b,c,d,e\}$，$M=\{a,c,d\}$，$N=\{b,d,e\}$，其中 I 是全集，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（ ）

A. $\varnothing$　　B. $\{d\}$　　C. $\{a,c\}$　　D. $\{b,e\}$

【答案】**A**

【解析】
由补集的定义，$\overline{M}=\{b,e\}$，$\overline{N}=\{a,c\}$. 这两个集合没有公共元素，所以 $\overline{M}capoverline(N)=\varnothing$，故选 A.

2. 与函数 $y=x$ 有相同图象的一个函数是（ ）

A. $y=\sqrt{x^2}$
B. $y=\dfrac{x^2}{x}$
C. $y=a^{\log_a x}$（其中 $a>0$，$a\neq 1$）
D. $y=\log_a a^x$（其中 $a>0$，$a\neq 1$）

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=x$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，且对每个实数 x 的函数值都等于 x. 逐项检查：A 中 $\sqrt{x^2}=|x|$，当 $x<0$ 时 $|x|=-x\neq x$；B 中 $\dfrac{x^2}{x}=x$ 只在 $x\neq 0$ 时有意义，缺少 $x=0$ 处的点；C 中 $\log_a x$ 要求 $x>0$，所以该式的定义域不是 $\mathbb{R}$，虽然在定义域内值为 x. D 中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，对任意 $x\in\mathbb{R}$，$a^x>0$，从而 $\log_a a^x=x$，定义域和函数值都与 $y=x$ 相同，故选 D.

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$，高为 2，那么它的侧面积是（ ）

A. $4\sqrt{3}\pi$　　B. $2\sqrt{2}\pi$　　C. $2\sqrt{3}\pi$　　D. $4\sqrt{2}\pi$

【答案】**C**

【解析】
圆锥的轴截面是直角三角形，其两条直角边分别为底面半径 $r=\sqrt{2}$ 和高 $h=2$，母线长为

$$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2+2^2}=\sqrt{6}$$

圆锥侧面积公式为 $S=\pi rl$，代入得 $S=\pi cdotsqrt(2)cdotsqrt(6)=2\sqrt{3}\pi$，故选 C.

4. $\cos\left[\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)-\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right]$ 的值等于（ ）

A. -1　　B. $-\dfrac{7}{25}$
C. $\dfrac{7}{25}$　　D. $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

【答案】**A**

【解析】

设 $\alpha=\arcsin\frac{4}{5}$. 因为 $\frac{4}{5}\in(0,1)$，所以 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，并且

$$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\frac{16}{25}}=\frac{3}{5}$$

由反正弦函数的奇偶性和反余弦函数的值域 $[0,\pi]$，有 $\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)=-\alpha$，$\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)=\pi-\alpha$. 因而括号内的角为 $-\alpha-(\pi-\alpha)=-\pi$，所以

$$\cos\left[\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)-\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right]=\cos(-\pi)=-1$$

故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，如果 $a_1+a_2+a_3=18$，$a_2+a_3+a_4=-9$，且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，那么 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 的值等于（ ）

A. 8　　B. 16　　C. 32　　D. 48

【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_{j+1}=qa_j$，有

$$a_2+a_3+a_4=q(a_1+a_2+a_3)$$

题设两式中的首项和不为零，所以

$$q=\frac{a_2+a_3+a_4}{a_1+a_2+a_3}=\frac{-9}{18}=-\frac{1}{2}$$

又

$$18=a_1(1+q+q^2)=a_1\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{4}a_1$$

从而 $a_1=24$. 由于 $|q|=\frac{1}{2}<1$，无穷等比级数收敛，且其和为

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=\frac{24}{1+\frac{1}{2}}=16$$

故选 B.

6. 如果 $|\cos\theta|=\frac{1}{5}$，$\frac{5}{2}\pi<\theta<3\pi$，那么 $\sin\frac{\theta}{2}$ 的值等于（ ）

A. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $-\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

【答案】**C**

【解析】
由 $\frac{5\pi}{2}<\theta<3\pi$，减去 2π 得 $\frac{\pi}{2}<\theta-2\pi<\pi$，故 θ 的终边在第三象限，$\cos\theta<0$. 因此

$$\cos\theta=-|\cos\theta|=-\frac{1}{5}$$

同时 $\frac{5\pi}{4}<\frac{\theta}{2}<\frac{3\pi}{2}$，所以 $\frac{\theta}{2}$ 的终边也在第三象限，$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)<0$. 由半角公式，

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=\frac{1+\frac{1}{5}}{2}=\frac{3}{5}$$

结合正负号得 $\sin\frac{\theta}{2}=-\sqrt{\frac{3}{5}}=-frac\left\{\sqrt{15}\right\}5$，故选 C.

7. 设复数 z 满足关系式 $z+|z|=2+i$，那么 z 等于（ ）

A. $-\frac{3}{4}+i$　　B. $\frac{3}{4}-i$　　C. $-\frac{3}{4}-i$　　D. $\frac{3}{4}+i$

【答案】**D**

【解析】
设 $z=x+yi$，其中 $x,y\in\mathbb{R}$，则 $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$. 比较等式两边的实部和虚部，得到 $x+|z|=2$，$y=1$. 令 $r=|z|\geq 0$，则 $r=2-x$，并且由 $y=1$ 得 $r^2=x^2+1$. 因而

$$(2-x)^2=x^2+1$$

解得 $4-4x=1$，即 $x=\frac{3}{4}$. 再由 $r=2-x$ 得 $r=\frac{5}{4}\geq 0$，并且 $\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2+1}=\frac{5}{4}$，所以这个模长条件确实满足. 因此 $z=\frac{3}{4}+i$，故选 D.

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π，它们位于球心的同一侧，且相距为 1，那么这个球的半径是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
设球的半径为 R，球心到面积为 5π 和 8π 的截面的距离分别为 d_5 和 d_8. 球被距球心为 d 的平面截得的圆半径满足 $r^2=R^2-d^2$，所以由截面面积公式，$d_5^2=R^2-5$，$d_8^2=R^2-8$. 面积为 8π 的截面半径较大，故它更靠近球心；又因两平面在球心同一侧且相距为 1，所以 $d_5=d_8+1$. 于是

$$\sqrt{R^2-5}-\sqrt{R^2-8}=1$$

令 $u=\sqrt{R^2-8}=d_8\geq 0$，则 $\sqrt{u^2+3}=u+1$. 两边平方后得 $u^2+3=u^2+2u+1$，所以 $u=1$. 因而 $R^2-8=u^2=1$，即 $R=3$，故选 B.

9. 已知椭圆的极坐标方程是 $\rho=\frac{5}{3-2\cos\theta}$，那么它的短轴长是（ ）

A. $\frac{10}{3}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $2\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，而题设分母满足 $3-2\cos\theta\geq 1>0$，所以 $\rho>0$. 将题设方程改写为

$$3\rho-2\rho\cos\theta=5$$

即 $3\rho-2x=5$，所以 $3\rho=5+2x>0$. 两边平方不会引入符号上的额外条件，再利用 $\rho^2=x^2+y^2$，有

$$9\left(x^2+y^2\right)=(5+2x)^2$$

整理得 $5x^2+9y^2-20x-25=0$. 配方：

$$5(x-2)^2+9y^2=45$$

即

$$\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$$

因此椭圆的长半轴为 3，短半轴为 $\sqrt{5}$，短轴长为 $2\sqrt{5}$，故选 C.

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{64}-\frac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8，那么点 P 到它的右准线的距离是（ ）

A. 10
B. $\frac{32\sqrt{7}}{7}$
C. $2\sqrt{7}$
D. $\frac{32}{5}$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的标准式中 $a=8$，$b=6$，所以焦半距

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{64+36}=10$$

离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$，右准线方程为 $x=\frac{a}{e}$. 题设中的点 P 必在右支上：左支上的点满足 $x\leq -8$，而右焦点为 $(10,0)$，故其到右焦点的距离至少为 $10-(-8)=18$，不可能等于 8. 对右支上的点，双曲线的焦点—准线定义给出 $PF=e\cdot d$，其中 d 是点 P 到右准线的距离. 因而

$$d=\frac{PF}{e}=\frac{8}{\frac{5}{4}}=\frac{32}{5}$$

故选 D.

11. 已知 $f(x)=8+2x-x^2$，如果 $g(x)=f\left(2-x^2\right)$，那么 $g(x)$（ ）

A. 在区间 $(-1,0)$ 上是减函数
B. 在区间 $(0,1)$ 上是减函数
C. 在区间 $(-2,0)$ 上是增函数
D. 在区间 $(0,2)$ 上是增函数

【答案】**A**

【解析】
先化简复合函数：

$$g(x)=8+2\left(2-x^2\right)-\left(2-x^2\right)^2=8+2x^2-x^4$$

求导得 $g'(x)=4x-4x^3=4x\left(1-x^2\right)$. 在 $(-1,0)$ 上，$x<0$ 且 $1-x^2>0$，所以 $g'(x)<0$，故选项 A 的函数单调递减. 在 $(0,1)$ 上 $g'(x)>0$，故选项 B 错误. 在 $(-2,-1)$ 上 $g'(x)>0$，在 $(-1,0)$ 上 $g'(x)<0$，所以 $(-2,0)$ 上不是增函数；在 $(0,1)$ 上 $g'(x)>0$，在 $(1,2)$ 上 $g'(x)<0$，所以 $(0,2)$ 上也不是增函数. 因此只有选项 A 正确.

12. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字的五位数，其中小于 50000 的偶数共有（ ）

A. 60 个　　B. 48 个　　C. 36 个　　D. 24 个

【答案】C

【解析】
五位数小于 50000，所以首位只能从 1，2，3，4 中取；偶数的末位只能从 2,4 中取，且各位数字不能重复．若首位为 1 或 3，首位有 2 种选法，末位有 2 种选法，确定首末位后中间三位恰好排列剩下的三个数字，有 $3\neq 6$ 种，因此有 $2\cdot 2\cdot 3\neq 24$ 个．若首位为 2 或 4，末位只能取另一个偶数，首位有 2 种选法，末位有 1 种选法，中间三位仍有 3! 种，因此有 $2\cdot 1\cdot 3\neq 12$ 个．两类互不重复，故总数为 $24+12=36$，所以选 C.

填空题

13. 方程 $\sin x-\sqrt{3}\cos x=\sqrt{2}$ 的解集是_____{}.

【答案】$x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi)$或$(x=\frac{13\pi}{12}+2k\pi),\ (k\in\mathbb{Z}$

【解析】
由正弦差角公式，

$$\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

因此原方程等价于

$$\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的角满足 $x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 或$x-\frac{\pi}{3}=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$．分别加上 $\frac{\pi}{3}$，得到 $x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi$ 或 $x=\frac{13\pi}{12}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

14. 不等式 $|x^2-3x|>4$ 的解集是_____{}.

【答案】$(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$

【解析】
由 $|u|>4\Leftrightarrow u>4$ 或 $u\leftarrow 4$，原不等式等价于

$$x^2-3x>4\text{或}x^2-3x\leftarrow 4$$

第一种情况为

$$x^2-3x-4>0\Leftrightarrow(x-4)(x+1)>0$$

所以 $x\leftarrow 1$ 或 $x>4$．第二种情况为 $x^2-3x+4<0$，其判别式 $\Delta=(-3)^2-4\cdot 1\cdot 4=-7<0$，且二次项系数为正，所以该二次式恒正，不产生实数解．因此原不等式的解集为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$.

15. 函数 $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$ 的反函数的定义域是_____{}.

【答案】$(-1,1)$

【解析】
令 $t=e^x$，则 $t>0$，且 $y=\frac{t-1}{t+1}$. 因为 $t+1>0$，有 $t-1<t+1$，所以 $y<1$；又 $t-1>-(t+1)$，所以 $y>-1$. 故函数值必属于 $(-1,1)$. 另外直接求导得

$$y'=\frac{e^{x(e^x+1)}-(e^x-1)e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}>0$$

所以原函数在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，从而存在反函数. 为说明值域没有遗漏，取任意 $y\in(-1,1)$，由

$$y=\frac{t-1}{t+1}$$

移项得 $y(t+1)=t-1$，即 $t(1-y)=1+y$，从而

$$t=\frac{1+y}{1-y}>0$$

于是存在 $x=\ln\frac{1+y}{1-y}$，使原函数值等于给定的 y. 所以原函数的值域恰为 $(-1,1)$，反函数的定义域为 $(-1,1)$.

16. 已知 $(1-2x)^7=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_7x^7$，那么 $a_1+a_2+\cdots+a_7=$_____{}.

【答案】-2

【解析】
把 $x=1$ 代入题设展开式，得到

$$a_0+a_1+\cdots+a_7=(1-2)^7=-1$$

再把 $x=0$ 代入，得 $a_0=(1-0)^7=1$. 因此

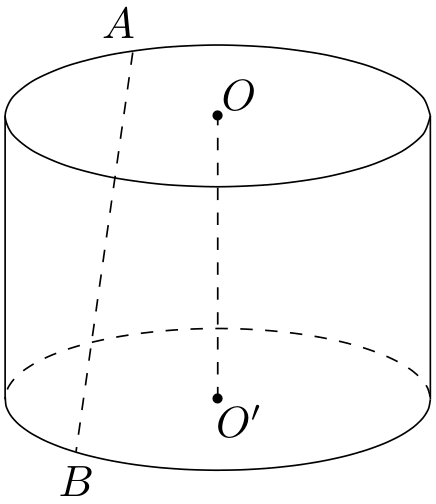
$$a_1+a_2+\cdots+a_7=(a_0+a_1+\cdots+a_7)-a_0=-1-1=-2$$

17. 已知 A 和 B 是两个命题，如果 A 是 B 的充分条件，那么 B 是 A 的_____{}条件；$\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的_____{}条件.

【答案】必要；必要

【解析】
“A 是 B 的充分条件”表示 $A\Rightarrow B$. 按定义，命题 C 是命题 D 的必要条件，表示 $D\Rightarrow C$，所以由 $A\Rightarrow B$ 可知 B 是 A 的必要条件. 对原蕴含关系取逆否命题，得到 $\overline{B}Rightarrowoverline(A)$，这正表示 $\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的必要条件. 因而两个空均填“必要”.

18. 如图，已知圆柱的底面半径是 3，高是 4，A，B 两点分别在两底面的圆周上，并且 $AB=5$，那么直线 AB 与轴 OO' 之间的距离等于_____{}.



【答案】$\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】

把 A, B 沿轴方向投影到同一个水平面，记所得点为 A_0, B_0，并记轴 OO' 在该水平面上的投影点为 O_0. 则 $O_0A_0 = O_0B_0 = 3$. 由于两底面间的高为 4，有

$$A_0B_0^2 = AB^2 - 4^2 = 5^2 - 4^2 = 9$$

所以 $A_0B_0 = 3$. 设直线 AB 上一点的高度参数为 s，其水平投影为 $A_0 + sarrow(A_0B_0)$. 与该点等高的轴上点可以取为同一高度的点，因此该点到轴的距离等于其水平投影到 O_0 的距离；取所有 s 的最小值，直线 AB 与轴的距离就是直线 A_0B_0 到 O_0 的距离. 在等腰三角形 $O_0A_0B_0$ 中，腰长为 3，底边长为 3，从 O_0 到直线 A_0B_0 的距离为

$$\sqrt{3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

所以所求距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

解答题

19. 证明：$\tan\frac{3x}{2} - \tan\frac{x}{2} = \frac{2\sin x}{\cos x + \cos 2x}$.

【解析】

当且仅当 $\cos\frac{3x}{2} \neq 0$ 且 $\cos\frac{x}{2} \neq 0$ 时，左边有意义. 在此条件下

$$\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{1}{2}(\cos 2x + \cos x) \neq 0$$

所以右边也有意义. 利用正切差角公式和积化和差公式，有

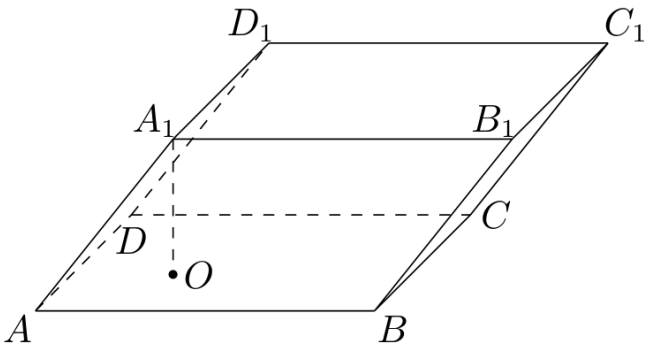
$$\tan\frac{3x}{2} - \tan\frac{x}{2} = \frac{\sin\left(\frac{3x}{2} - \frac{x}{2}\right)}{\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \frac{\sin x}{\frac{1}{2}(\cos 2x + \cos x)} = \frac{2\sin x}{\cos x + \cos 2x}$$

这就证明了等式在其定义域内成立.

20. 如图，在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB = 5$，$AD = 4$，$AA_1 = 3$，$AB \perp AD$，$\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$.

1. (1) 求证：顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上；

2. (2) 求这个平行六面体的体积.



【解析】

1. (1) 设 O 为 A_1 在底面 $ABCD$ 上的射影. 由于 $AB\perp AD$，把 AO 在 AB、AD 两个方向上的分量分别记为 u、v. 因为 $A_1O\perp$ 底面，AA_1 在底面内的正投影就是 AO，所以

$u=AA_1\cos\angle A_1AB=3\cos\frac{\pi}{3}=\frac{3}{2}$，$v=AA_1\cos\angle A_1AD=3\cos\frac{\pi}{3}=\frac{3}{2}$. 又有 $0<u=\frac{3}{2}<5=AB$，$0<v=\frac{3}{2}<4=AD$，故 O 位于直角 $\angle BAD$ 的内部. 在直角中，内部角平分线上的点到两条直角边的分量相等；这里 $u=v$，所以 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上.

1. (2) 因为 $AB\perp AD$，由勾股定理

$$AO^2=u^2+v^2=\frac{9}{2}$$

又因为 $A_1O\perp$ 底面而 AO 在底面内，三角形 AA_1O 在 O 处为直角，所以 $A_1O^2=AA_1^2-AO^2=9-\frac{9}{2}=\frac{9}{2}$，$A_1O=\frac{3}{\sqrt{2}}$. 底面 $ABCD$ 是矩形，面积为 $AB\cdot AD=5\times4=20$，且 A_1O 是平行六面体到底面 $ABCD$ 的高，故体积为

$$V=20\times\frac{3}{\sqrt{2}}=30\sqrt{2}$$

21. 自点 $A(-3,3)$ 发出的光线 L 射到 x 轴上，被 x 轴反射，其反射光线所在直线与圆 $x^2+y^2-4x-4y+7=0$ 相切，求光线 L 所在直线的方程.

【解析】

将点 $A(-3,3)$ 关于 x 轴对称，得到 $A'(-3,-3)$. 反射定律可用对称变换表示：反射光线所在直线关于 x 轴反射后，必须经过 A'，并且仍与给定圆相切. 先将圆的方程配方：

$$(x-2)^2+(y-2)^2=1$$

所以圆心为 $C(2,2)$，半径为 1.

过 A' 的竖直直线为 $x=-3$，它到圆心的距离为 $5\neq 1$，不是切线. 因此其余切线可设斜率为 m，方程为 $y+3=m(x+3)$，即 $mx-y+3m-3=0$. 切线的充要条件是圆心到直线的距离等于半径，故

$$\frac{|2m-2+3m-3|}{\sqrt{m^2+1}}=1$$

平方并整理，得 $25(m-1)^2=m^2+1$，即

$$12m^2-25m+12=0$$

其判别式为 $625-576=49$，所以

$$m=\frac{4}{3}\text{或}m=\frac{3}{4}$$

令候选反射光线与 x 轴的交点为 Q. 令 $y=0$，由 $y+3=m(x+3)$ 得

$$Q=\left(\frac{3}{m}-3,0\right)$$

当 $m=\frac{4}{3}$ 和 $m=\frac{3}{4}$ 时，分别有 $Q=\left(-\frac{3}{4},0\right)$ 和 $Q=(1,0)$，两点的横坐标都大于 -3，所以入射光线可以从 A 射到 Q. 还需确认从 Q 出发的射线确实朝向切点. 对直线 $mx-y+3m-3=0$，圆心 C 到该直线的垂足为

$$T=C-\frac{5(m-1)}{m^2+1}(m,-1)$$

代入两种斜率，得切点分别为 $T=\left(\frac{6}{5},\frac{13}{5}\right)$ 和 $T=\left(\frac{13}{5},\frac{6}{5}\right)$. 两个切点的横坐标都大于相应 Q 的横坐标，且纵坐标为正，所以它们都位于从 Q 沿斜率 m 的正向射线上，两个候选都符合光线方向. 关于 x 轴反射回去后，原光线所在直线经过 $A(-3,3)$，斜率分别为 $-\frac{4}{3}$、$-\frac{3}{4}$. 因此

$$y-3=-\frac{4}{3}(x+3)\text{或}y-3=-\frac{3}{4}(x+3)$$

即所求直线方程为 $4x+3y+3=0$ 或 $3x+4y-3=0$.

22. 已知 $a>0$，$a\neq 1$，试求使方程 $\log_{a(x-ak)}=\log_{a^2}\left(x^2-a^2\right)$ 有解的 k 的取值范围.

【解析】

由对数的定义域，必须有 $x-ak>0$，$x^2-a^2>0$. 又因为 $a>0$ 且 $a\neq 1$，所以 $a^2>0$ 且 $a^2\neq 1$，两个对数的底均合法，并且

$$\log_{a^2}(x^2-a^2)=\frac{1}{2}\log_{a(x^2-a^2)}=\log_a sqrt(x^2-a^2)$$

由于 $\log_a x$ 在正数范围内是一一对应的，原方程等价于

$$x-ak=\sqrt{x^2-a^2}$$

右边为正，且左边由定义域也为正，所以平方是等价变形，得

$$(x-ak)^2=x^2-a^2$$

从而 $2akx=a^2(k^2+1)$. 当 $k=0$ 时该等式变为 $0=a^2$，不可能；当 $k\neq 0$ 时，解得 $x=\frac{a(k^2+1)}{2k}$，$x-ak=\frac{a(1-k^2)}{2k}$. 要使 $x-ak>0$，由于 $a>0$，必须有

$$\frac{1-k^2}{k}>0$$

即 $k\leftarrow 1$ 或 $0<k<1$. 对这些 k，上式给出的 $x-ak$ 为正，且由平方等式有 $x^2-a^2=(x-ak)^2>0$，所以两个定义域条件同时满足. 因此 k 的取值范围为

$$k\in(-\infty,-1)\cup(0,1)$$

23. 是否存在常数 a，b，c 使得等式 $1\cdot 2^2+2\cdot 3^2+\cdots+n(n+1)^2=\frac{n(n+1)}{12}(an^2+bn+c)$ 对一切自然数 n 都成立？并证明你的结论.

【解析】

将左端逐项展开：

$$\sum_{j=1}^{n} j(j+1)^2 = \sum_{j=1}^{n} \left(j^3 + 2j^2 + j\right)$$

由幂和公式 $\sum_{j=1}^{n} j^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$，$\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，$\sum_{j=1}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}$，所以

$$\sum_{j=1}^{n} j(j+1)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

提取公因式 $\frac{n(n+1)}{12}$，得到

$$\sum_{j=1}^{n} j(j+1)^2 = \frac{n(n+1)}{12}(3n(n+1) + 4(2n+1) + 6)$$

括号内展开为

$$3n(n+1) + 4(2n+1) + 6 = 3n^2 + 11n + 10$$

于是

$$\sum_{j=1}^{n} j(j+1)^2 = \frac{n(n+1)}{12}\left(3n^2 + 11n + 10\right)$$

因此取 $a = 3$，$b = 11$，$c = 10$. 这组常数确实使原等式对每个自然数 n 成立. 反过来，若另有常数 a，b，c 使原等式对一切自然数成立，则对所有正整数 n 都成立. 因为 $n(n+1) \neq 0$，可约去 $\frac{n(n+1)}{12}$，得到

$$an^2 + bn + c = 3n^2 + 11n + 10$$

对所有正整数 n 成立，即

$$(a-3)n^2 + (b-11)n + (c-10) = 0$$

对所有正整数 n 成立. 左边是次数不超过 2 的多项式，却有无穷多个根，只能是零多项式，所以 $a = 3$，$b = 11$，$c = 10$. 所以存在这样的常数，且唯一为 $a = 3$，$b = 11$，$c = 10$.

24. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2 为周期的函数，对 $k \in \mathbb{Z}$，用 I_k 表示区间 $(2k-1, 2k+1]$，已知当 $x \in I_0$ 时，$f(x) = x^2$.

1. (1) 求 $f(x)$ 在 I_k 上的解析表达式；
2. (2) 对自然数 k，求集合 $M_k = \{a \mid$ 使方程 $f(x) = ax$ 在 I_k 上有两个不等的实根$\}$.

【解析】

1. (1) 当 $x \in I_k = (2k-1, 2k+1]$ 时，减去 $2k$ 得 $x-2k \in (-1,1] = I_0$. 由周期性 $f(x) = f(x-2k)$，再利用 $f(t) = t^2$（$t \in I_0$），可得

$f(x) = (x-2k)^2$，$x \in I_k$.

1. (2) 先按通常约定的正自然数 $k = 1, 2, ldots$ 讨论. 令 $t = x-2k$，则 $t \in (-1,1]$，且 $x = 2k+t > 0$. 因而当 $a < 0$ 时，方程左边 $t^2 \geq 0$，右边 $a(2k+t) < 0$，没有实根；当 $a = 0$ 时方程化为 $t^2 = 0$，只有一个实根. 对 $a > 0$，方程 $f(x) = ax$ 等价于

$$t^2 = a(2k+t), \text{即} a = h(t) \coloneqq \frac{t^2}{2k+t}$$

在 $(-1,1]$ 上分母 $2k+t \geq 2k-1 > 0$，并且

$$h'(t) = \frac{t(4k+t)}{(2k+t)^2}$$

因为 $k \geq 1$，所以 $4k+t > 0$，从而 $h(t)$ 在 $(-1,0)$ 上递减，在 $(0,1]$ 上递增. 并且 $\lim_{t \to -1^+} h(t) = \frac{1}{2k-1}$，$h(0) = 0$，$h(1) = \frac{1}{2k+1}$. 因为 $t = -1$ 不在区间内而 $t = 1$ 在区间内，负半段 $t \in (-1,0)$ 给出值域 $\left(0, \frac{1}{2k-1}\right)$，正半段 $t \in (0,1]$ 给出值域 $\left(0, \frac{1}{2k+1}\right]$. 对同一个 $a > 0$，两个值域的交集分别在负、正两段各给出一个根，且两根不相等；反之，若 a 不在交集中，就不可能在两段各有一个根. 因此方程有两个不等的实根，当且仅当

$$0 < a \leq \frac{1}{2k+1}$$

所以

$$M_k = \left(0, \frac{1}{2k+1}\right]$$

若采用把 0 也列入自然数的约定，则 $k = 0$ 时 $I_0 = (-1,1]$，方程为 $t^2 = at$. 其根为 $t = 0$ 和 $t = a$，当且仅当 $a \in (-1,0) \cup (0,1]$ 时两根都在 I_0 且不相等，故此时另有 $M_0 = (-1,0) \cup (0,1]$.